

**פתרונות מלאים**

**בוחן אמצע סמסטר – אביב תשע"א 2010/11  
אלגברה 1מ' – 104016**

מספר סטודנט: \_\_\_\_\_

פקולטה: \_\_\_\_\_

- משך הבוחן: שעתיים.
- במבחן 4 שאלות.
- יש לפתור את כל השאלות.
- יש לנמק היטב כל תשובה, תשובה בלתי מנומקת לא תחשב.
- אין להשתמש בחומר עזר כלשהו, כולל מחשבוניס.
- שאלת שיעורי בית היא 4 ד'.

**בהצלחה!**

| שאלה | ניקוד |
|------|-------|
| 1    |       |
| 2    |       |
| 3    |       |
| 4    |       |
| סה"כ |       |

|                      |
|----------------------|
| שאלת שיעורי בית- 4ד' |
|                      |

## שאלה מס. 1 (20 נקודות)

א. מצא את כל שורשי המשוואה  $z^5 = (1+i)^{14}$

ב.  $P(t) = t^3 + at^2 + bt + c$  הוא פולינום עם מקדמים ממשיים. מצא את  $a, b, c$  אם ידוע ש-  $P(0) = 10$  ו-

$1+i$  הוא שורש של  $P(t) = 0$ .

## תשובות לשאלה מספר 1:

א.

$$z^5 = (1+i)^{14} = \left((1+i)^2\right)^7 = (2i)^7 = -2^7 i$$

$$z = \sqrt[5]{-2^7 i} = \sqrt[5]{2^7 \operatorname{cis} 270^\circ} = 2\sqrt[5]{4} \operatorname{cis} \frac{270^\circ + 360k^\circ}{5} = 2\sqrt[5]{4} \operatorname{cis} (54^\circ + 72k^\circ), \quad k = 0, \dots, 4$$

$$z_0 = 2\sqrt[5]{4} \operatorname{cis} 54^\circ, \quad z_1 = 2\sqrt[5]{4} \operatorname{cis} 126^\circ, \quad z_2 = 2\sqrt[5]{4} \operatorname{cis} 198^\circ, \quad z_3 = 2\sqrt[5]{4} \operatorname{cis} 270^\circ, \quad z_4 = 2\sqrt[5]{4} \operatorname{cis} 342^\circ$$

ב. לפולינום מקדמים ממשיים לכן אם  $1+i$  הוא שורש אז גם  $\overline{1+i} = 1-i$  שורש. בנוסף נתון כי  $P(0) = 10$ .

דרך א', הצבה בפולינום:

$$P(t) = t^3 + at^2 + bt + c, \quad a, b, c \in \mathbb{R}$$

$$\begin{cases} P(0) = 10 & \Rightarrow c = 10 \\ P(1+i) = 0 & \Rightarrow (1+i)^3 + a(1+i)^2 + b(1+i) + c = 0 \\ P(1-i) = 0 & \Rightarrow (1-i)^3 + a(1-i)^2 + b(1-i) + c = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} c = 10 \\ (-2+2i) + 2ia + b(1+i) + 10 = 0 \\ (-2-2i) - 2ia + b(1-i) + 10 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c = 10 \\ 2ia + b(1+i) = -8-2i \\ -2ia + b(1-i) = -8+2i \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c = 10 \\ b = -8 \\ a = 3 \end{cases}$$

$$P(t) = t^3 + at^2 + bt + c \Rightarrow P(t) = t^3 + 3t^2 - 8t + 10$$

דרך ב', באמצעות נוסחאת ויאטה: לפי ויאטה לכל פולינום ממעלה  $n$ , מתקיים:  $t_1 \cdot t_2 \cdots t_n = \frac{(-1)^n a_0}{a_n}$ , כאשר

$a_0$  המקדם החופשי,  $a_n$  המקדם המוביל ו-  $t_1, t_2, \dots, t_n$  הם השורשים של הפולינום (לאו דווקא שונים).

בנוסף, נזכור כי הצבת  $t = 0$  בפולינום נותן את המקדם החופשי, ולכן:  $P(0) = a_0 = 10$

נציב את הנתונים ונקבל:

$$(1+i)(1-i)t_3 = \frac{(-1)^3 10}{1}$$

$$2t_3 = -10$$

$$t_3 = -5$$

מכאן כי הפולינום הוא:  $P(t) = (t-1-i)(t-1+i)(t+5)$ . ע"י פתיחת סוגריים נקבל את המקדמים.

## שאלה מס. 2 (30 נקודות)

יהי  $V$  מרחב כל המטריצות  $2 \times 2$  עם מקדמים ממשיים.

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} x & 2x+y-z \\ y & z \end{pmatrix} \mid x, y, z \in \mathbb{R} \right\} \quad \text{יהיו}$$

$$W = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 7 & 9 \end{pmatrix} \right\}$$

תת מרחבים של  $V$ .

- מצא בסיס ל- $U$  ומצא את  $\dim U$ .
- מצא בסיס ל- $W$  ומצא את  $\dim W$ .
- מצא בסיס ל- $U \cap W$  ומצא את  $\dim(U \cap W)$ .
- מצא בסיס ל- $U + W$  ומצא את  $\dim(U + W)$ .
- היה  $Z = \left\{ \begin{pmatrix} t & t \\ s+2t & 2t \end{pmatrix} \mid s, t \in \mathbb{R} \right\}$ . מצא את כל הערכים של  $t$  ו- $s$  עבורם מתקיים  $V = U \oplus Z$ .

## תשובות לשאלה מספר 2:

א. נוציא סקלרים מהאיבר הכללי לקבלת קבוצה פורשת, ונדרג את ווקטורי הקואורדינטות לפי בסיס סטנדרטי לקבלת בסיס:

$$\begin{pmatrix} x & 2x+y-z \\ y & z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - 2R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B_U = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad \dim U = 3$$

**הערה:** שימו לב שמטריצת הקואורדינטות דורגה למטריצה קנונית אך אין זה הכרחי.

ב. המרחב  $W$  מוגדר באמצעות קבוצה פורשת שלו ולכן נותר רק לדרג את הקואורדינטות לפי בסיס סטנדרטי:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 7 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 + R_1]{R_2 \rightarrow R_2 + R_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 3 & 4 \\ 0 & -3 & 9 & 12 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 3R_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B_W = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \right\}, \quad \dim W = 2$$

ג. ניקח איבר כללי של  $W$  ונאלץ את תנאי  $U$  כפי שמופיע באיבר הכללי שלו, הנתון בשאלה:

$$W = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -b \\ -a+3b & -a+4b \end{pmatrix}$$

$$-b = 2(a) + (-a+3b) - (-a+4b)$$

$$-b = 2a - b \Rightarrow a = 0$$

$$U \cap W = \begin{pmatrix} 0 & -b \\ 3b & 4b \end{pmatrix} = b \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$B_{U \cap W} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \right\}, \quad \dim(U \cap W) = 1$$

ד. נחשב את המימד של  $U + W$  על פי משפט המימדים:

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W) = 3 + 2 - 1 = 4 = \dim R^{2 \times 2}$$

$$\Rightarrow U + W = R^{2 \times 2}$$

לכן, כל בסיס של  $R^{2 \times 2}$  הוא בסיס של  $U + W$ , למשל הבסיס הסטנדרטי:

$$B_{U+W} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

ה. רוצים כי  $V = U \oplus Z$  לכן בפרט  $\dim(U + Z) = \dim V = 4$  וכן צריך להתקיים:  $U \cap Z = \{0\}$ . אבל

לפי משפט המימדים מתקיים:  $\dim(U \cap Z) = \dim U + \dim Z - \dim(U + Z) = 3 + 2 - 4 = 1$  ולכן  $t, s$

המקיימים את המבוקש לא קיימים שכן  $Z$  אינו תלוי ב-  $t, s$ .

**הערה:** ניתן למצוא תת מרחב  $Z_1$  של  $Z$  המקיים  $V = U \oplus Z_1$ :

נמצא את  $U \cap Z$ . כמו בסעיף ג', נאלץ את תנאי  $U$  על איבר כללי ב-  $Z$ :

$$\begin{pmatrix} t & t \\ s+2t & 2t \end{pmatrix} \Rightarrow t = 2t - (s+2t) + 2t \Rightarrow t = 2t - s \Rightarrow t = s$$

$$U \cap Z = \begin{pmatrix} t & t \\ 3t & 2t \end{pmatrix}, \quad U \cap Z = \{0\} \Rightarrow t = 0$$

נציב ב-  $Z$  את מה שקיבלנו:

$$\begin{pmatrix} t & t \\ s+2t & 2t \end{pmatrix} \xRightarrow{t=0} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ s & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow Z_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ s & 0 \end{pmatrix} \mid s \in R \right\}, \dim Z_1 = 1$$

נראה שאכן  $V = U \oplus Z_1$ :

נבדוק תחילה למה שווה  $U + Z_1$  ע"י דירוג בסיס משותף של השניים:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_4 \rightarrow R_4 - R_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \dim(U + Z_1) = 4$$

מכאן כי:  $V = U \oplus Z_1$   $\Rightarrow \dim(U \cap Z_1) = 3 + 1 - 4 = 0$ . לכן עבור  $t = 0$  מתקבלת מרחב  $Z_1$  של  $Z$

ממימד 1 המקיים:  $V = U \oplus Z_1$ .

### שאלה מס. 3 (22 נקודות)

נתונה מערכת המשוואות הליניאריות הבאה:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & a^2 - 4 & a^2 + 2a \\ 1 & a^2 - 4 & a^2 + 3a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ a-1 \\ 2a+1 \end{pmatrix}$$

כאשר  $a$  הוא פרמטר.

א. מצא את כל ערכי  $a$  עבורם למערכת:

- (i) אין פתרון (ii) יש פתרון יחיד (iii) יש מספר אינסופי של פתרונות.  
 ב. לכל ערך של  $a$  בחלק א', עבורו למערכת יש פתרון יחיד, מצא אותו.

### תשובות לשאלה מספר 3:

א. נדרג את מטריצת המקדמים המורחבת:

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & a^2 - 4 & a^2 + 2a & a-1 \\ 1 & a^2 - 4 & a^2 + 3a & 2a+1 \end{array} \right) \xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 - R_1]{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & a^2 - 4 & a^2 + 2a & a-2 \\ 0 & a^2 - 4 & a^2 + 3a & 2a \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & a^2 - 4 & a^2 + 2a & a-2 \\ 0 & 0 & a & a+2 \end{array} \right)$$

מאחר ויש 3 משוואות עם 3 נעלמים, נקבל פתרון יחיד אם"ם כל איבר מוביל שונה מ-0, כלומר אם"ם:

$$r(A|b) = r(A) = 3 \Rightarrow a \neq 0, 2, -2$$

נציב  $a = 0, 2, -2$  כדי לבדוק כמה פתרונות במקרים אלה:

עבור  $a = 0$  נקבל:

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & a^2 - 4 & a^2 + 2a & a-2 \\ 0 & 0 & a & a+2 \end{array} \right) \xrightarrow{a=0} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right) \Rightarrow r(A|b) > r(A)$$

לכן במקרה זה אין פתרון.

עבור  $a = 2$  נקבל:

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & a^2 - 4 & a^2 + 2a & a-2 \\ 0 & 0 & a & a+2 \end{array} \right) \xrightarrow{a=2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \rightarrow 4R_3 - R_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 16 \end{array} \right) \Rightarrow r(A|b) > r(A)$$

לכן במקרה זה אין פתרון.

עבור  $a = -2$  נקבל:

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & a^2 - 4 & a^2 + 2a & a-2 \\ 0 & 0 & a & a+2 \end{array} \right) \xrightarrow{a=-2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow r(A|b) > r(A)$$

לכן במקרה זה אין פתרון.

סיכום:

פתרון יחיד:  $a \neq 0, 2, -2$ .

אינסוף פתרונות: לא קיים.

אין פתרון:  $a = 0, 2, -2$ .

ב. נתון שלמערכת יש פתרון יחיד כלומר נתון ש  $a \neq 0, 2, -2$ . נפתור את המערכת במקרים אלה:

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & a^2 - 4 & a^2 + 2a & a - 2 \\ 0 & 0 & a & a + 2 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} x_1 = 1 \\ (a^2 - 4)x_2 + (a^2 + 2a)x_3 = a - 2 \\ ax_3 = a + 2 \end{cases}$$

$$x_3 = \frac{a+2}{a} \Rightarrow (a^2 - 4)x_2 + (a^2 + 2a)\frac{a+2}{a} = a - 2 \Rightarrow (a^2 - 4)x_2 + (a+2)(a+2) = a - 2$$

$$\Rightarrow (a^2 - 4)x_2 = a - 2 - a^2 - 4a - 4 = -a^2 - 3a - 6 \Rightarrow x_2 = -\frac{a^2 + 3a + 6}{a^2 - 4}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{a^2 + 3a + 6}{a^2 - 4} \\ \frac{a+2}{a} \end{pmatrix}$$

#### שאלה מס. 4 (28 נקודות)

לפניך ארבע טענות. עבור כל טענה בדוק האם היא נכונה או לא נכונה. אם היא נכונה הוכח אותה (הוכחה מלאה) ואם היא איננה נכונה הבא דוגמא נגדית והראה שהדוגמא שהבאת היא אכן דוגמא נגדית.

א. אם  $A_{m \times n}$  ו- $B_{n \times m}$  מטריצות ממשיות ומתקיים  $m < n$ , אז למערכת  $(BA)x = 0$  יש פתרון לא טריוויאלי ( $x \neq 0$ ).

ב. אם  $V$  הוא מרחב וקטורי מעל שדה  $F$ ,  $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$  תת קבוצה תלויה לינארית ב- $V$ , שבה כל 3 וקטורים

הם בלתי תלויים לינארית ו- $c_1, c_2, c_3, c_4$  איברים ב- $F$  כך ש- $c_1v_1 + c_2v_2 + c_3v_3 + c_4v_4 = 0$ , אז  $c_1c_2c_3c_4 \neq 0$ .

ג. אם  $S = \{v_1, v_2\}$  תת קבוצה בלתי תלויה לינארית ב- $\mathbb{R}^3$ , אז אוסף כל הוקטורים שאינם משלימים את  $S$  לבסיס של  $\mathbb{R}^3$  מהווים תת מרחב וקטורי ב- $\mathbb{R}^3$ .

ד. (שאלת שיעורי בית, 10 נקודות)

אם  $A$  היא מטריצה ריבועית ממשית שאיננה סימטרית ואיננה אנטי-סימטרית אז  $A$  ו- $A^t$  בלתי תלויים לינארית.

#### תשובות לשאלה מספר 4:

א. טענה נכונה. מהנתון ש  $m < n$  נובע כי  $r(A) \leq m$ ,  $r(B) \leq m$  (לפי משפט מתקיים:

$$(r(A_{m \times n}) \leq \min\{m, n\}).$$

כלומר מטריצת המקדמים לא הפיכה ולכן למערכת ההומוגנית  $(BA)x = 0$ .

ב. טענה לא נכונה. למרות שנתון כי הקבוצה תלויה לינארית, ניתן לבחור את כל המקדמים להיות שווים ל-0 ולכתוב:  $0v_1 + 0v_2 + 0v_3 + 0v_4 = 0$  ובפרט מתקיים  $c_1c_2c_3c_4 = 0$ .

הערה: נשים לב כי לו היה נתון בנוסף שלפחות אחד המקדמים שונה מ-0 אז הטענה היתה נכונה (כלומר אם בנוסף לפחות אחד המקדמים שונה מ-0 אז בהכרח כל המקדמים יהיו שונים מ-0) שכן אם הקבוצה הנתונה תלויה לינארית קיימים סקלרים לא כולם 0 כך ש- $c_1v_1 + c_2v_2 + c_3v_3 + c_4v_4 = 0$ . מהנתון נובע כי לא כל המקדמים הם 0. עתה נניח בשלילה ש- $c_1c_2c_3c_4 = 0$ , כלומר קיים לפחות אחד שווה ל-0 (ואז המכפלה מתאפסת). בלי

הגבלת הכלליות נניח שזה  $c_1$ . אז את השוויון  $c_1v_1 + c_2v_2 + c_3v_3 + c_4v_4 = 0$  ניתן לכתוב גם בלי  $c_1$  ועדין לקבל:  $c_2v_2 + c_3v_3 + c_4v_4 = 0$ . מכאן נובע כי הקבוצה  $\{v_2, v_3, v_4\}$  תלויה לינארית בסתירה לנתון.

ג. טענה נכונה. כל הווקטורים שאינם משלימים את  $S$  לבסיס הם כל הווקטורים שתלויים לינארית בווקטורים ב- $S$  כלומר אלו הם כל הקומבינציות הלינאריות של  $\{v_1, v_2\}$  כלומר  $sp\{v_1, v_2\}$  וזה תמיד תת מרחב לפי משפט.

ד. טענה נכונה. נניח בשלילה כי המטריצות תלויות לינארית כלומר קיים סקלר  $\alpha$  כל ש- $A = \alpha A^t$ . ע"י ביצוע שיחלוף לשני האגפים נקבל:  $A^t = \alpha A$  נציב את  $A = \alpha A^t$  ונקבל  $A^t = \alpha(\alpha A^t) = \alpha^2 A^t$ . קיבלנו כי  $(1 - \alpha^2)A^t = 0$ . מאחר ו- $A$  ממשית, הרי ש- $A^t = 0$  אז  $A = -A^t$  סימטרית וגם אנטי סימטרית בסתירה לנתון, ולכן  $\alpha = \pm 1$ . אם  $\alpha = 1$  אז  $A = A^t$  כלומר  $A$  סימטרית ואם  $\alpha = -1$  אז  $A = -A^t$  כלומר  $A$  אנטי סימטרית ובכל מקרה קיבלנו סתירה לכן  $A, A^t$  בלתי תלויים לינארית.